

코코딩 블록코딩 프로젝트

교육 방식 기획서 v3

단계별 기초학습 (체스 앱 교수법 적용) · 관심사 기반 자유 창작

2026년 4월 22일 (수) | 작성자 : 박규성

0. 코코딩 블록코딩의 방향성

코코딩의 블록코딩 에디터는 스크래치·엔트리를 '더 잘 만든 버전'이 아니다.
두 서비스가 해결하지 못한 단 두 가지 문제에 집중한다.

① 스크래치·엔트리의 공통 한계	② 코코딩이 해결하는 것
× 빈 화면에서 시작 → '뭘 만들지 모르겠다'	✓ 관심사 설문 → 추천 주제로 즉시 시작
× 블록이 너무 많아 초보자가 막막하다	✓ 수준별 블록 수 제한 + 챕터별 필요 블록만 표시
× 오류 발생 시 원인을 알 수 없다	✓ 오류 블록 시각적 표시 + AI 캐릭터 설명 말풍선
× 학습 구조 없이 자유도만 높다	✓ 체스 앱처럼 개념 하나씩 단계적으로 소개
× 캐릭터가 내 것이라는 느낌이 없다	✓ 직접 그리기·소리 녹음으로 '나만의 작품' 인식

이 두 문제를 해결하는 핵심 교수법은 김해진님이 참고로 제시한 체스 학습 앱의 구조에서 가져온다.
체스 앱은 체스의 32개 말을 한꺼번에 가르치지 않고, '폰 하나만' → '룩 추가' → '비숍 추가' 순서로 말 하나씩 소개하며 규칙을 익히게 한다. 블록코딩도 같은 방식으로, 챕터마다 블록 1~2개씩만 소개하고 그것만으로 완성 가능한 미니 프로젝트를 만드는 것이 목표다.

0-1. 기획 방향 및 핵심 문제 의식

팀원 6명이 스크래치·엔트리를 직접 사용한 경험을 분석한 결과, 두 서비스의 공통 한계는 '시작의 막막함'과 '오류 발생 시 이유를 알 수 없음' 두 가지로 수렴되었다.

코코딩 블록코딩 에디터는 이 두 문제를 해결하는 것을 설계 출발점으로 삼는다.

문제	팀원 경험에서 확인된 근거	코코딩 설계 방향
시작 시 방향 없음	- 스크래치: 빈 화면에서 '이 다음에 뭐 하지?'라는 생각 (바허드르님) - 엔트리·스크래치 모두 자유도 높아 어떻게 해야 할지 모름 (김해진님)	관심사 설문 → AI 캐릭터가 첫 프로젝트 주제 제안 → 즉시 시작
오류 원인 파악 어려움	- 스크래치: 코드가 왜 안 되는지 알기 어려움, 두 서비스 모두 오류 안내 부족 (바허드르님) - 실행 결과가 달라도 어느 블록이 원인인지 모름 (이수진님)	오류 발생 블록에 붉은 테두리 + 해당 블록 설명 말풍선 표시
블록 수가 너무 많음	- 초보자에게 블록이 너무 많아 막막함 (김해진님) - 눈에 잘 안 보이는 블록도 있어 찾기 어려움 (이수진님)	코딩 수준 선택에 따라 표시 블록 수 제한 + 블록 검색 기능
창작 진입 어려움	- 엔트리·스크래치 모두 기능 제공에 그침, 창작 욕구 자극 약함 (김지원님) - 스크래치 캐릭터 직접 그리기가 창작 욕구를 자극함 (박규성님)	캐릭터 직접 그리기·소리 녹음으로 '내 작품'으로 인식하게 함
학습 구조 부재	- 스크래치는 자유롭지만 학습 방향 없음 / 엔트리는 구조 있지만 딱딱함 (바허드르님) - 교육 자료가 구조적으로 정리가 부족함 (김해진님)	챕터별 단계 학습 + 자유 창작 두 트랙으로 구분 제공

1. 유저의 관심사 파악 방법

블록코딩 시작 전 단계에서 '무엇을 만들지 모르겠다'는 장벽을 제거한다. 추천은 복잡한 알고리즘 없이 태그-주제 매핑 테이블만으로 구현한다.

김해진님

관심사를 선택 기반으로 해서 (주관식X) 데이터를 키워드로 처리해서 추천해주는 방식으로 시작하는 게 좋을 듯합니다. 구현 난이도가 있으니 간단하게.

가. 초기 관심사 설문 (회원가입 직후 1회)

- 1) 방식: 이미지 카드 형태 객관식, 복수 선택 가능 / 주관식 없음
 - 이유: 텍스트 입력 없이 카드 탭으로 선택 → 초등학생도 30초 이내 완료. 키워드 태그 형태로 DB 저장 → 추천 필터 처리 단순화 (김해진님)
- 2) 관심사 카테고리 15종: 게임 / 애니메이션 / 동물 / 스포츠 / 음식 / 우주 / 음악 / 자연 / 탈것 / 학교생활 / 공룡 / 로봇 / 요리 / 마법 / 패션
- 3) 코딩 경험 수준 선택 (단일): 처음이에요 / 조금 해봤어요 / 꽤 해봤어요
 - 이 값이 에디터에서 표시할 블록 팔레트 범위를 결정하는 기준값으로 사용됨 (김해진님 의견)
- 4) '나중에 하기' 버튼으로 건너뛰기 가능. 프로필 설정에서 언제든지 수정 가능.

✓ 구현 가능

HTML select + checkbox 폼 구현. 선택값을 사용자 테이블에 tags(JSON 배열), level(1/2/3) 컬럼으로 저장. 별도 알고리즘 불필요.

나. 오늘의 추천 주제 (대시보드 상단)

- 1) 로그인마다 관심사 태그와 일치하는 주제 카드 2~3개 표시
 - 주제 예시 - 게임: '키보드로 캐릭터 이동시키기', '장애물 피하기', '점수판 게임'
 - 주제 예시 - 동물: '강아지가 뼈다귀 먹으면 점수 +1', '고양이가 달리는 애니메이션'
 - 주제 예시 - 우주: '로켓이 별을 피해가는 게임', '행성이 공전하는 애니메이션'
- 2) 추천 카드 클릭 → 프로젝트 제목 자동 입력 + 에디터 오픈. '직접 시작' 버튼으로 빈 에디터 진입도 가능.

✓ 구현 가능

서버에 topics.json [{tag:'게임', projects:[{title:'키보드로 캐릭터 이동시키기', hint:'이동 블록'},...]] 형태 저장. 로그인 시 사용자 tags 배열로 필터링 후 랜덤 2~3개 반환. 추천 엔진 불필요.

2. 두 가지 학습 트랙

두 트랙은 '같은 에디터'를 사용하지만 목적과 블록 표시 범위가 다르다. 언제든지 자유롭게 전환 가능하다.

바허드르님의 분석처럼 엔트리는 학습 구조가 있고, 스크래치는 창작 자유도가 높다. 코코딩은 이 둘을 별도 트랙으로 제공하되, 언제든지 전환 가능하게 한다.

바허드르님

재미와 학습 구조를 동시에 잡는 것이 중요하다. Scratch처럼 직관적이고 결과가 바로 보이면서, Entry처럼 단계별 학습 흐름도 제공해야 한다.

구분	단계별 기초학습	자유 창작
목적	블록 개념 체계적 습득	창의력·자기표현력 개발
블록 표시	해당 챕터 필요 블록 2~4개만	수준 선택값 기반 전체 또는 일부
시작 방식	챕터 1부터 순서 진행	추천 주제 선택 또는 빈 에디터
AI 캐릭터	개념 소개 + 막힘 감지 힌트	시작 힌트 + 오류 블록 설명
완료 처리	조건 충족 시 자동 판정	저장 버튼 클릭 → 포트폴리오 등록
보상	챕터 완료 → 캐릭터 아이템 지급	저장 → 아이템 지급 + 공유 시 리메이크 연결

3. 단계별 기초학습 – 체스 앱 교수법 적용

체스 앱은 처음부터 모든 말의 규칙을 가르치지 않는다. '폰만 있는 판'에서 시작해 폰을 완전히 익힌 다음 룰을 추가하는 방식으로, 학습자가 이미 아는 것 위에 새로운 것을 쌓는다. 코코딩의 챕터별 기초학습도 이 구조를 따른다.

각 챕터는 '이번 챕터에서 새로 배우는 블록 1~2개'만 팔레트에 추가로 열린다. 이전 챕터에서 쓰던 블록은 그대로 유지된다. 따라하기 예제 → 스스로 완성 미션의 2단계 구조로 진행한다.

김해진님

학습 교육 과정을 step1, 2, 3 등으로 나눠서 미션 기능을 구체화하자. 예시로 기본 코딩 교육, 애니메이션 만들기 교육, 게임 만들기 교육 등 챕터별로 제공하면 사용자가 원하는 학습을 쉽게 찾을 수 있다.

가. 챕터 공통 진행 흐름

STEP 1 새 블록 소개	에디터 진입 시 AI 캐릭터가 '이번에 새로 배울 블록'을 말풍선으로 소개. 팔레트에서 해당 블록이 반짝이며 강조 표시됨. (이전 챕터 블록은 팔레트에 그대로 유지)
▼	
STEP 2 따라하기	화면 오른쪽에 완성 결과 GIF 재생. 학생이 왼쪽 팔레트에서 같은 블록을 조립하면 결과 화면에 즉시 반영. 잘못 조립해도 오류 처리 없이 그냥 시도 가능.
▼	
STEP 3 스스로 완성	따라하기 조립을 초기화 후 조건 텍스트만 표시 (예: '캐릭터가 오른쪽 화살표를 누르면 오른쪽으로 움직이게 만들어보세요'). 실행 버튼 클릭 시 조건 충족 여부 자동 판정.
▼	
STEP 4 완료 & 다음 챕터	조건 충족 시 AI 캐릭터 축하 + 캐릭터 꾸미기 아이템 1개 지급 + 다음 챕터 잠금 해제. 완성 프로젝트를 포트폴리오에 자동 저장.

나. 챗터별 상세 내용

※ 체스 앱 방식 적용 항목: 각 챗터에서 '이번에 추가되는 블록'과 '이전 챗터까지 쌓인 블록'을 명시적으로 구분하여 학습자가 누적 성장을 인식하게 함.

챗터 1 이동과 방향 – 캐릭터를 움직여보자

- ▶ **핵심 개념** 캔버스 좌표 개념(x/y), 특정 좌표로 이동, 방향 설정
- ▶ **사용 블록**
 - 'x 좌표를 __만큼 바꾸기' – 오른쪽·왼쪽 이동
 - 'y 좌표를 __만큼 바꾸기' – 위·아래 이동
 - '__도 방향 보기' – 캐릭터 방향 전환
- ▶ **체스 앱 방식 적용**

체스: 처음엔 '폰만 있는 판'에서 폰의 이동 규칙(한 칸 앞으로)만 익힘. → 코코딩: 이 챗터에서는 이동 블록 2개만 팔레트에 표시. '어디로 갈 수 있는가'만 집중.
- ▶ **챗터 최종 미션**

화살표 키를 누르면 캐릭터가 상하좌우로 움직이는 프로그램 완성 (← → ↑ ↓ 키 이벤트 + x/y 좌표 변경 블록 조합)

챗터 2 반복 – 같은 동작을 여러 번

- ▶ **핵심 개념** 반복 루프 개념. 유한 반복과 무한 반복의 차이
- ▶ **사용 블록**
 - 챗터1 블록 유지
 - '__번 반복하기' – 정해진 횟수만큼 실행
 - '무한 반복하기' – 프로그램이 끝날 때까지 계속 실행
- ▶ **체스 앱 방식 적용**

체스: 폰을 익힌 후 '룩(직선으로 얼마든지 이동)' 추가. → 코코딩: 이미 아는 이동 블록 위에 반복 블록을 얹음. '같은 이동을 N번 반복하면 더 멀리 간다'는 직관적 이해.
- ▶ **챗터 최종 미션**

캐릭터가 화면을 10번 왕복하는 애니메이션 완성 (x 좌표 변경 + 10번 반복 조합)

추가 도전: '무한 반복'으로 바꾸면 어떻게 달라지는지 확인

챕터 3 조건 – 상황에 따라 다르게 행동

- ▶ **핵심 개념** 조건문(if) 개념. 닿음 감지, 키 입력 감지
- ▶ **사용 블록**
 - 챕터1~2 블록 유지
 - '만약 __라면' – 조건이 참일 때만 실행
 - ' __ 에 닿았는가?' – 다른 캐릭터나 벽에 닿음 감지
 - ' __ 키를 눌렀는가?' – 키보드 입력 조건
- ▶ **체스 앱 방식 적용**

체스: 비숍 추가 (대각선 이동, 단 같은 색 칸만). '조건'이 붙은 이동 규칙. → 코코딩: '닿으면 방향을 바꾼다'는 조건이 붙은 행동. 이전 이동+반복 위에 조건 추가.
- ▶ **챕터 최종 미션**

공이 벽에 닿으면 반대 방향으로 튕기는 프로그램 완성 (무한 반복 + x 좌표 변경 + 벽 닿음 감지 + 조건문 조합) → 이 챕터까지 완성하면 챕터1~3 블록으로 간단한 움직이는 게임 기반 완성

챕터 4 변수 – 점수와 상태를 기억하기

- ▶ **핵심 개념** 변수 선언과 값 변경. 점수판(숫자 변수)과 상태 변수(텍스트)
- ▶ **사용 블록**
 - 챕터1~3 블록 유지
 - '변수 __만들기' – 변수 선언
 - '변수를 __만큼 바꾸기' – 값 증가/감소
 - '변수를 __로 정하기' – 특정 값으로 초기화
 - '변수 보이기 / 숨기기' – 화면에 점수 표시 여부
- ▶ **체스 앱 방식 적용**

체스: 퀸 추가 (룩+비숍 합친 이동). 이전 말들이 '협력'하는 방식. → 코코딩: 이동·반복·조건 위에 '기억'이 추가됨. '동전을 먹었다'는 사실을 변수가 기억.
- ▶ **챕터 최종 미션**

동전을 먹으면 점수 +1, 10점이 되면 '클리어!' 텍스트 표시되는 게임 완성 (챕터3 닿음 감지 + 변수 증가 + 조건문으로 10점 확인 조합) → 챕터1~4 블록으로 완성형 미니 게임 제작 가능

챕터 5 이벤트와 장면 – 게임 흐름 만들기

▶ **핵심 개념** 이벤트(메시지 주고받기), 장면 전환으로 게임 구조 완성

▶ **사용 블록**

- 챕터1~4 블록 유지
- '메시지 __보내기' – 캐릭터 간 신호 전달
- '_메시지를 받았을 때' – 신호 수신 시 실행
- '장면 __시작하기' – 다른 장면으로 전환

▶ **체스 앱 방식 적용**

체스: 킹·나이트 추가 + 체크메이트 규칙. 모든 말이 '역할 분담'해서 승패를 만들어냄. → 코코딩: 캐릭터 간 메시지로 역할 분담. '적이 공격 → HP 감소 메시지 → 메인 캐릭터가 받아서 HP 변수 감소 → 0이면 게임오버 메시지 → 장면 전환'.

▶ **챕터 최종 미션**

시작 화면(장면1) → 게임 진행(장면2) → 게임오버(장면3) 3장면 구성 완성 게임오버 조건: HP 0 또는 시간 초과 → '게임오버' 메시지 전송 → 장면3 전환 → 챕터1~5 블록으로 시작·게임·엔딩을 갖춘 완성형 게임 제작 가능

다. 챕터 완료 후 '나만의 게임 프로젝트' 연계

챕터 5를 모두 완료한 학생에게는 '나만의 게임 만들기' 자유 창작 미션이 자동 잠금 해제된다. 챕터에서 배운 모든 블록을 사용하여 처음부터 자유롭게 게임을 제작한다. 이 프로젝트가 자유 창작 트랙의 첫 번째 작품으로 포트폴리오에 등록된다.

4. 자유 창작 프로젝트 흐름

박규성님

애들이 직접 캐릭터를 그리거나 목소리를 녹음해서 블록으로 바로 사용하게 함으로써, 코딩을 공부가 아닌 나만의 작품을 만드는 놀이로 인식하게 하여 창작 욕구를 자극함.

STEP 1
주제 선택

대시보드 추천 주제 카드 클릭 → 프로젝트 제목 자동 입력 + 에디터 오픈. '직접 시작' 버튼으로 빈 에디터 진입도 가능. AI 캐릭터가 '이런 블록으로 시작해볼까?' 힌트 블록 1개 제안.



STEP 2
캐릭터 준비

① 기본 제공 캐릭터 라이브러리(30종 이상)에서 선택, ② 캔버스 도구로 직접 그리기(펜·도형·색채우기), ③ 기존 이미지 업로드. 완성된 캐릭터를 블록의 '스프라이트'로 즉시 사용.



STEP 3
소리 준비

마이크 녹음 버튼 클릭 → Web Audio API로 녹음 → 저장. 저장된 소리를 '소리 재생' 블록에서 선택하여 사용. 기본 효과음 라이브러리도 제공.



STEP 4
블록 조립

드래그 앤 드롭 조립. 블록을 30초 이상 조작하지 않으면 AI 캐릭터가 현재 미완성 연결부 감지 후 '혹시 이 블록 찾고 있어?' 힌트. 오류 블록 붉은 테두리 + 말풍선 설명 제공.



STEP 5
저장 및 공유

'저장' 버튼 → 포트폴리오에 썸네일 카드로 등록 → 캐릭터 꾸미기 아이템 지급. '공유' 선택 시 친구 프로젝트 탭에 공개. 다른 학생이 '리메이크'(복사 후 수정) 가능, 리메이크 수 원작자 카드에 표시.

5. AI 캐릭터 역할 (에디터 내)

외부 AI API 없이 조건문·타이머·블록 상태 감지만으로 구현한다. '캐릭터가 반응한다'는 느낌은 미리 작성된 상황별 문구 + CSS 애니메이션으로 만들어낸다.

김해진님

학생이 막히면 시스템 상에서 '이 블록을 찾고 있어?' 하는 막힘 방지용 멘트를 캐릭터가 했으면 좋겠다. 조건문으로 충분히 구현 가능.

가) 에디터 진입 시 캐릭터 등장

- 1) 에디터 로딩 완료 후 캐릭터가 화면 우측 하단에서 슬라이드인 애니메이션으로 등장
- 2) 기초학습: '챕터 N에서는 __ 블록을 배울 거야!' 말풍선 1문장 출력 후 팔레트의 해당 블록 반짝임 효과
- 3) 자유 창작: '관심사 태그에 맞는 힌트 블록 이름' 1개 제안 말풍선 출력

✓ 구현 가능

CSS keyframe 애니메이션 + React state로 말풍선 텍스트 관리. 에디터 마운트 시 초기 상태값 설정.

나) 막힘 감지 및 힌트

- 1) 30초 이상 블록 드래그 이벤트 없음 → 현재 팔레트에서 아직 사용되지 않은 블록 중 첫 번째를 감지
- 2) 캐릭터 말풍선: '혹시 [블록 이름] 블록 찾고 있어? [카테고리명]에 있어!'
- 3) 블록 조립 중 필수 입력값(숫자 필드)이 비어있는 상태로 실행 버튼 클릭 시 해당 블록 붉은 테두리 + '여기에 숫자를 넣어봐!' 말풍선

✓ 구현 가능

useEffect + setTimeout으로 타이머 관리. 블록 상태 배열에서 droppedBlocks vs availableBlocks 비교로 미사용 블록 감지.

다) 오류 블록 시각적 표시

- 1) 실행 버튼 클릭 시 블록 실행 엔진이 각 블록을 순서대로 실행, 오류 발생 블록 id를 반환
- 2) 해당 블록 컴포넌트에 error CSS 클래스 적용 → 붉은 테두리 + 가볍게 흔들리는 shake 애니메이션
- 3) 캐릭터 말풍선에 해당 블록의 description 필드 값 출력 (1~2문장, 블록 데이터에 사전 작성)

이수진님

오류가 생겨 원하는 결과가 나오지 않게 부딪히는 부분이 생기면 빨간색으로 표시하는 등의 도움을 줄 수 있었으면 좋겠다.

바허드르님

두 프로그램 모두 초보자를 위한 오류 안내나 개념 설명 부분은 부족하다고 느꼈다.

✓ 구현 가능

블록 실행 함수에 try-catch 추가. catch 블록에서 오류 블록 id를 에러 상태로 저장 → 해당 블록 컴포넌트에서 조건부 className 적용.

라) 블록 툴팁

- 1) 팔레트의 블록에 마우스를 올리면 블록 이름 + 기능 설명 1줄 툴팁 표시
- 2) 툴팁 내용은 각 블록 데이터 객체의 tooltip 필드에 사전 작성

박규성님	엔트리의 블록 도움말 기능 - 블록 설명을 텍스트로 표시해주는 기능 채택 권장.
✓ 구현 가능	블록 데이터 객체 {id, name, tooltip, description, category} 구조. onMouseEnter에서 tooltip을 절대 위치 div로 렌더링.

6. 에디터 핵심 기능 - 구현 가능 범위 기준

채택 기준: 외부 유료 API 없이 대학교 졸업작품 규모에서 6인 팀이 한 학기 내에 구현 가능한 범위.

가. 채택 기능

◆ ① 블록 팔레트 필터 (수준별)

- 1) 사용자 level 값(1/2/3)과 현재 챕터에 따라 팔레트에 표시할 블록 id 목록을 서버에서 반환
- 2) 예: level=1, 챕터1 → [move-x, move-y, set-direction] 3개만 표시

✓ 구현 가능	blocks-config.json에 챕터별-수준별 허용 블록 id 배열 정의. 에디터 마운트 시 현재 사용자 level + 챕터 id로 필터링하여 렌더링.
김해진님	아예 코딩 블록 수가 초급자/중급자/상급자용으로 나뉘었으면 좋겠어요. 초보자인 경우 블록 수가 너무 많으니까 이것 다 알아야 한다는 막막함이 있을 것 같습니다.

◆ ② 블록 검색

- 1) 팔레트 상단 돋보기 아이콘 클릭 → 검색창 열림
- 2) 입력값으로 블록 name-tooltip 필드 실시간 필터링 → 매칭 블록만 표시

✓ 구현 가능	블록 배열.filter(b => b.name.includes(query) b.tooltip.includes(query)). onChange 이벤트에서 실시간 처리. 서버 요청 불필요.
이수진님	블록을 찾아야 하는데 가끔 눈에 잘 안 보이는 블록들이 있었다. 블록 검색 기능을 넣으면 어떨까?

◆ ③ 캐릭터 직접 그리기

- 1) 에디터 내 '캐릭터 추가' 버튼 → 그리기 모달 오픈
- 2) 도구: 펜(자유선), 사각형, 원, 색채우기, 지우개, 색상 팔레트
- 3) '완료' 클릭 → canvas.toBlob()으로 PNG 변환 → 스프라이트 목록에 등록

✓ 구현 가능	HTML5 Canvas 2D API. 도구 상태를 useState로 관리, mousedown/mousemove/mouseup 이벤트로 그리기 처리. 외부 라이브러리 없이 구현 가능.
박규성님	애들이 직접 캐릭터를 그리거나 목소리를 녹음해서 블록으로 바로 사용하게 함으로써 창작 욕구를 자극함.
바허드르님	스크래치에서 스프라이트를 직접 추가하거나 그림을 그릴 수 있어서 캐릭터를 만드는 과정 자체가 재미있었다.

◆ ④ 소리 녹음

- 1) '소리 추가' 버튼 → 마이크 권한 요청 → 녹음 시작/종료 버튼
- 2) 녹음 완료 → WebM 파일로 저장 → '소리 재생' 블록에서 드롭다운 선택

✓ 구현 가능	navigator.mediaDevices.getUserMedia() + MediaRecorder API. 녹음 데이터를 Blob URL로 저장. 서버 업로드는 로컬 스토리지 또는 서버 파일 저장.
박규성님	스크래치 소리 녹음하기 기능 직접 확인 및 채택 권장.

◆ ⑤ x/y 격자 및 좌표 표시

- 1) 캔버스 하단 '격자 표시' 토글 버튼 → Canvas 2D context로 가로·세로 격자선 그리기
- 2) x: -240, -120, 0, 120, 240 / y: -180, -90, 0, 90, 180 위치에 수치 레이블 표시

✓ 구현 가능	Canvas context.strokeStyle, context.strokeLine으로 격자선 그리기. context.fillText()로 좌표값 렌더링. 토글 상태에 따라 캔버스 재렌더링.
이수진님	격자를 표시해 어느 구간이 x의 -120부분인지 바로바로 눈에 보였으면 좋겠다.

◆ ⑥ 좌표 범위 초과 경고

- 1) 숫자 입력 블록 필드에서 캔버스 범위(x: ± 240 , y: ± 180) 초과값 입력 시
- 2) 입력창 테두리 색상을 붉은색으로 변경 + '최대 240, 최소 -240' 범위 안내 문구 하단 표시

✓ 구현 가능	input onChange 이벤트에서 입력값을 parseInt 후 범위 비교. 초과 시 CSS class 변경 + 경고 문자열 상태 업데이트. 클라이언트 사이드 완결.
이수진님	x축이 -272~272라면 19384182만큼 움직이기 블록을 맞췄을 때 빨간색으로 x축의 크기를 표시해 조절이 가능하게 어림잡을 수 있도록 할 수 있다면 어떨까?

◆ ⑦ 장면(페이지) 추가

- 1) 에디터 하단 '+ 장면 추가' 탭 버튼 → 새 장면 생성 (최대 5장면)
- 2) 각 장면은 독립적인 스프라이트 목록·블록 배열 보유. 탭 클릭으로 전환
- 3) '장면 _ 시작하기' 블록으로 다른 장면으로 전환

✓ 구현 가능

scenes 배열 [{id, name, sprites, blocks}] 구조. 현재 선택 장면 id를 전역 상태로 관리. 탭 전환 시 해당 scene의 데이터를 에디터에 바인딩.

김지원님

페이지를 추가해서 코드 작성하는 부분은 엔트리가 더 편한 듯.

◆ ⑧ 블록 → 코드 변환 패널 (고청해님 제안)

- 1) 에디터 우측에 '코드 보기' 패널 토글 버튼
- 2) 블록 조립 상태가 바뀔 때마다 JavaScript 코드로 실시간 변환하여 읽기 전용 코드 표시
 - 예: '무한 반복하기' + 'x 좌표를 10만큼 바꾸기' → `while(true){ x += 10; }`

✓ 구현 가능

블록 타입별 코드 템플릿 문자열 매핑 객체 작성. 블록 상태 변경 이벤트마다 변환 함수 실행 후 코드 패널 텍스트 업데이트. Prism.js 등 코드 하이라이팅 라이브러리 추가.

고청해님

창을 하나 더 만들어서 실시간으로 코드로 변환해주면서 블록이 바뀔 때마다 코드가 어떻게 바뀌는지 보여줘도 좋을 듯함.

7. 블록코딩 프로젝트 내 보상 구성

랭킹·레벨 없이 '내가 만든 것이 쌓인다'는 성취감과 캐릭터 꾸미기, 친구와의 공유에 집중한다.

김지원님

그동안 게이미피케이션에만 집중했는데 창작 욕구를 자극하는 것도 좋겠다~

가) 챕터 완료 보상 (기초학습)

- 1) 챕터 조건 자동 판정 통과 → AI 캐릭터 꾸미기 아이템 1개 랜덤 지급 (모자·안경·배경 등)
- 2) 완성 미니 프로젝트가 포트폴리오에 자동 저장 (챕터명·완료일·썸네일 카드)
- 3) 다음 챕터 잠금 해제 + 화면에 '챕터 N 완료!' 배너 표시

나) 자유 창작 완료 보상

- 1) 저장 버튼 클릭 → 포트폴리오 등록 → 캐릭터 꾸미기 아이템 1개 지급
- 2) 공유 선택 → 친구 프로젝트 탭 게시 → 다른 학생이 '리메이크' 가능
- 3) 리메이크 수가 원작자 프로젝트 카드에 표시 (소셜 성취감)

다) 과정 보상 (즉각 피드백)

- 1) 블록을 올바르게 연결할 때마다 AI 캐릭터 표정 CSS 애니메이션 변화
- 2) 챕터 완료 시 캐릭터 축하 이펙트 + '다음 챕터 열렸어!' 말풍선

바하드르님

Scratch는 블록을 하나 추가하면 바로 결과가 보이기 때문에 사용자가 계속 시도하게 만든다. 즉각 피드백이 핵심 동기다.

8. 개발 단계 (Phase별 구현 계획)

Phase별로 '작동하는 결과물'을 먼저 만들고, 이후 기능을 추가하는 방식으로 진행한다.
Phase 1 완료 시점에 교수님 중간 발표 시연 가능한 상태를 목표로 한다.

Phase 1 에디터 코어 + 챕터 1~2 (1~3주차)

- 블록 팔레트 컴포넌트: 드래그 앤 드롭, 팔레트에서 작업 영역으로 블록 이동
 - 블록 연결 영역: 블록 간 스냅(연결) 동작, 연결 해제
 - 캔버스 실행 영역: 스프라이트 표시, x/y 좌표 이동 블록 실행
- 챕터 1 블록 구현: 'x 좌표를 __만큼 바꾸기', 'y 좌표를 __만큼 바꾸기', '__도 방향 보기'
 - 챕터 2 블록 구현: '__번 반복하기', '무한 반복하기'
 - 챕터 1~2 따라하기 GIF + 스스로 완성 조건 판정 로직
- 기초 회원가입·로그인 API + 관심사 설문 저장 (level, tags 컬럼)
 - 목표: 챕터 1~2를 끝까지 완료할 수 있는 작동하는 에디터

Phase 2 챕터 3~5 + AI 캐릭터 + 주요 편의 기능 (4~7주차)

- 챕터 3 블록: '만약 __라면', '닿았는가?', '키를 눌렀는가?'
- 챕터 4 블록: '변수 만들기', '변수를 __만큼 바꾸기', '변수 보이기/숨기기'
- 챕터 5 블록: '메시지 보내기/받기', '장면 시작하기' + 장면 탭 UI
- AI 캐릭터: 진입 인사 말풍선, 30초 타이머 막힘 힌트, 오류 블록 붉은 표시 + 말풍선
 - 블록 툴팁 (onMouseEnter), 블록 검색 기능
 - x/y 격자 표시 토글, 좌표 범위 초과 경고
- 블록 실행 결과 즉각 반영 (블록 상태 변경 → 캔버스 재렌더링)
 - 챕터 완료 보상: 아이템 지급 + 포트폴리오 저장 API
 - 대시보드: 관심사 기반 추천 주제 카드 표시

Phase 3 자유 창작 + 추가 기능 + 마감 정리 (8~11주차)

- 캐릭터 직접 그리기 모달 (Canvas 2D API, 펜·도형·색채우기 도구)
- 소리 녹음 기능 (MediaRecorder API) + 기본 효과음 라이브러리 10종
 - 자유 창작 트랙: 추천 주제 선택 → 에디터 오픈 흐름
- 포트폴리오: 진행 중·완성 프로젝트 카드 목록, 썸네일 자동 생성
 - 친구 프로젝트 탭: 공유·리메이크 기능
- 블록 → 코드 변환 패널 (JavaScript 기준, Prism.js 하이라이팅)
 - 반응형 UI 정리, 모바일/태블릿 대응
- 챕터 5 완료 후 '나만의 게임 프로젝트' 자유 창작 미션 연계
 - 전체 기능 통합 테스트 + 버그 수정

개발 단계 요약 타임라인

Phase	기간	주요 완료 목표	시연 가능
Phase 1	1~3주차	에디터 코어 + 챗터1~2 완주 가능	챗터1~2 데모
Phase 2	4~7주차	챗터1~5 완주 + AI 캐릭터 + 편의 기능	전체 기초학습 데모
Phase 3	8~11주차	자유 창작 + 그리기·녹음 + 코드 패널	전체 서비스 데모

9. 전체 학습 흐름 요약

STEP A 관심사 파악	회원가입 직후 관심사 카드 선택(복수) + 코딩 수준 선택(3단계). tags-level 컬럼으로 DB 저장. 건너뛰기 가능, 프로필에서 언제든지 수정.
▼	
STEP B 트랙 선택	대시보드에서 '단계별 기초학습' 또는 '자유 창작' 선택. 기초학습은 챗터1부터 순서대로. 자유 창작은 추천 주제 또는 빈 에디터. 언제든지 전환 가능.
▼	
STEP C 에디터 진입	[기초] 챗터 해당 블록만 팔레트 표시. AI 캐릭터 개념 소개 말풍선 출력 + 해당 블록 반짝임 강조. [창작] 수준값 기반 블록 수 표시. 관심사 주제 힌트 1개 제안.
▼	
STEP D 블록 조립	드래그 앤 드롭 조립 → 결과 즉시 반영 → 30초 비활동 시 막힘 힌트 → 실행 버튼 클릭 → 오류 블록 붉은 표시 + 말풍선 → 수정 반복.
▼	
STEP E 완료 & 보상	[기초] 조건 충족 판정 → 캐릭터 아이템 지급 + 다음 챗터 해제 + 포트폴리오 저장. [창작] 저장 → 포트폴리오 등록 + 아이템 지급 → (선택) 공유 → 리메이크 연결.
▼	
STEP F 챗터5 이후	모든 챗터 완료 → '나만의 게임 프로젝트' 자유 창작 미션 잠금 해제 → 그리기·녹음·모든 블록 활용한 완성형 게임 제작 → 포트폴리오 최종 등록.

본 기획서의 모든 기능 제안은 팀원 6인의 실사용 원문에 근거하며, 대학교 졸업작품 구현 가능 범위 내로 한정합니다.